



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): Karina García Morales

Asignatura: Fundamentos de Programación

Grupo: 22

No de Práctica(s): Práctica 8

Integrante(s): Roja Martínez Francisco Alexander

*No. de lista o
brigada:* 40

Semestre: 2026-1

Fecha de entrega: 21 de octubre de 2025

Observaciones:

CALIFICACIÓN:

Estructuras de selección

Objetivo:

El alumno elaborará programas en lenguaje C que incluyan las estructuras de selección if, if-else, switch y ternaria (o condicional) para la resolución de problemas básicos.

Introducción

Estructura de control selectiva if

La estructura de control de flujo más simple es el if la sintaxis es esta

```
if (expresión_lógica)
{
    // bloque de código a ejecutar
}
```

Esta estructura evalúa la expresión lógica, y de ser cumplida ósea verdadera, se ejecutarán las instrucciones de lo que se encuentra entre llaves.

Es de conociendo si las instrucciones del código solo constan de una línea no es necesario el uso de llaves.

1.-Genera sintaxis de las estructuras:

Condicional simple (if)

Sirve para ejecutar un bloque de código solo si una condición se cumple (verdadera).

```
if (condición) {

    // Instrucciones si la condición es verdadera

}
```

Condicional compuesto (if-else)

Permite ejecutar una acción si la condición es verdadera y otra si es falsa.

```
if (condición) {  
  
    // Instrucciones si la condición es verdadera  
  
} else {  
  
    // Instrucciones si la condición es falsa  
  
}
```

Condicional múltiple (switch)

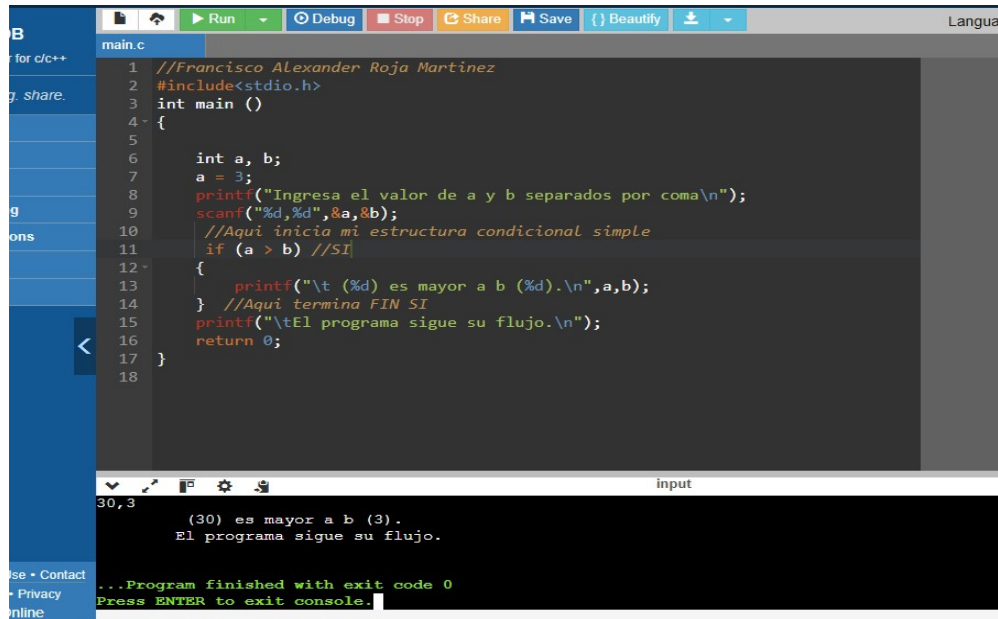
Se usa cuando hay varias opciones posibles para un mismo valor.

```
switch (variable) {  
  
    case valor1:  
  
        // instrucciones  
  
        break;  
  
    case valor2:  
  
        // instrucciones  
  
        break;  
  
    default:  
  
        // instrucciones si no coincide ningún caso  
  
        break;  
  
}
```

Trabajo en clase

Este programa valida si el valor de la variable *a* es mayor al valor de la variable *b*.

Programa1.c



```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2 #include<stdio.h>
3 int main ()
4 {
5
6     int a, b;
7     a = 3;
8     printf("Ingresa el valor de a y b separados por coma\n");
9     scanf("%d,%d",&a,&b);
10    //Aqui inicia mi estructura condicional simple
11    if (a > b) //SI
12    {
13        printf("\t (%d) es mayor a b (%d).\n",a,b);
14    } //Aqui termina FIN SI
15    printf("\tEl programa sigue su flujo.\n");
16    return 0;
17 }
18
```

input

```
30,3
(30) es mayor a b (3).
El programa sigue su flujo.
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

El programa compara dos valores. Si *a* es mayor que *b*, muestra un mensaje. Si no, simplemente continúa con el flujo normal.

Programa2.c

Este programa me muestra cómo se trabaja con valores booleanos, todo valor diferente de cero es verdadero y siempre se ejecutará mientras cero siempre será falso y nunca se ejecutará.

Objetivo del programa:

Demostrar que, en C, 0 es falso y cualquier número distinto de 0 es verdadero.

Por eso, al cambiar -38 por -10, la condición sigue siendo verdadera.

Uso de valores booleanos:

En C, no existe un tipo booleano puro (en versiones clásicas). Se usa:

- 0 → falso

- $\neq 0 \rightarrow$ verdadero

```

1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2 /*
3 Este programa me muestra como se trabaja con valores booleanos, todo valor
4 diferente de cero es verdadero y siempre se ejecutara mientras cero siempre
5 sera falso y nunca se ejecutara
6 */
7
8 #include<stdio.h>
9 int main()
10 {
11     if (0)
12     {
13         printf("Esta instrucción nunca se ejecuta\n");
14         printf("porque la condición siempre es falsa (0).\n");
15     }
16     if (!0) // El bloque de código de esta estructura if
17             // solo consta de una línea porque los comentarios
18             // no son tomados en cuenta por el compilador.
19             // La condición siempre es verdadera (diferente de 0)
20         printf("Esta instrucción siempre se ejecuta.\n");
21     return 0;
22 }

```

Input: Esta instrucción siempre se ejecuta.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Estructura de control selectiva if-else

La sintaxis de la estructura de control de flujo if-else es la siguiente:

```

if (expresión_lógica)
{
    // bloque de código a ejecutar
    // si la condición es verdadera
}
else
{
    // bloque de código a ejecutar
    // si la condición es falsa
}

```

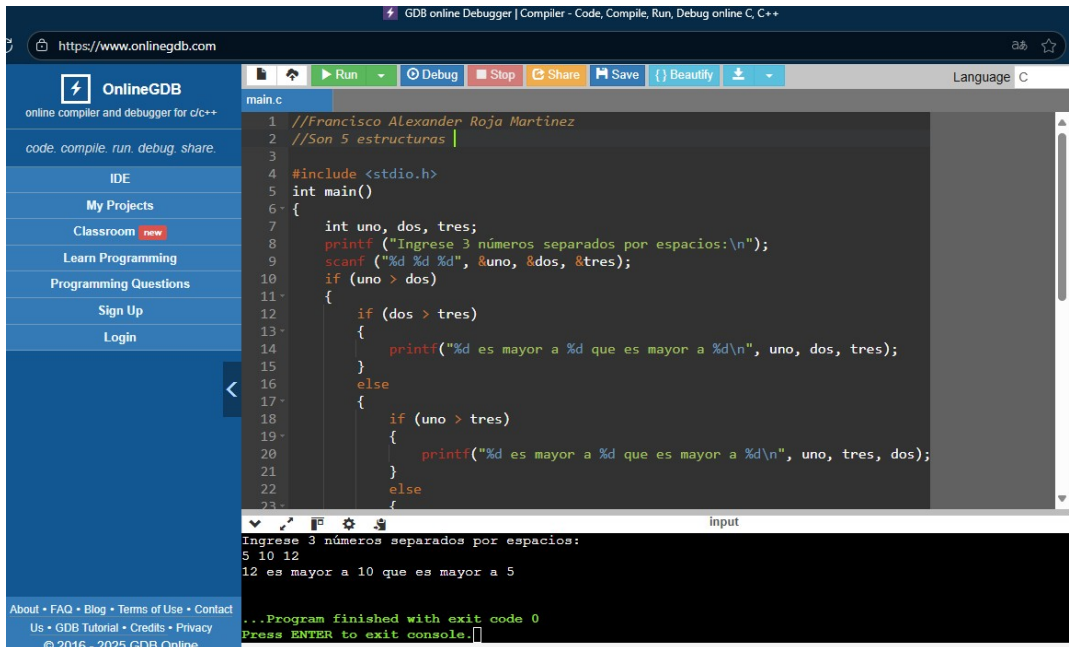
Esta estructura evalúa la expresión lógica y si la condición es verdadera se ejecutan las instrucciones del bloque que se encuentran entre las primeras llaves, si la condición no cumple se ejecuta el else y hace otro tipo de instrucciones.

Trabajo en clase

Código (estructura de control selectiva if-else anidada)

Este programa ordena en forma descendente tres valores enteros dados. Los valores se leen desde la entrada estándar (el teclado).

Programa4.c



```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2 //Son 5 estructuras
3
4 #include <stdio.h>
5 int main()
6 {
7     int uno, dos, tres;
8     printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
9     scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);
10    if (uno > dos)
11    {
12        if (dos > tres)
13        {
14            printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres);
15        }
16        else
17        {
18            if (uno > tres)
19            {
20                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos);
21            }
22            else
23            {
24                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, tres, uno);
25            }
26        }
27    }
28    else if (dos > tres)
29    {
30        printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, tres, uno);
31    }
32    else if (tres > uno)
33    {
34        printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos);
35    }
36    else
37    {
38        printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres);
39    }
40}
```

input

Ingrese 3 números separados por espacios:
5 10 12
12 es mayor a 10 que es mayor a 5

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Aquí hay 5 estructuras condicionales compuestas

Estructura de control selectiva switch-case

La sintaxis de la estructura switch-case es la siguiente:

```
switch (opcion_a_evaluar)
{
    case valor1:
        /* Código a ejecutar*/
        break;
    case valor2:
        /* Código a ejecutar*/
        break;
    case valorN:
        /* Código a ejecutar*/
        break;
    default:
        /* Código a ejecutar*/
}
```

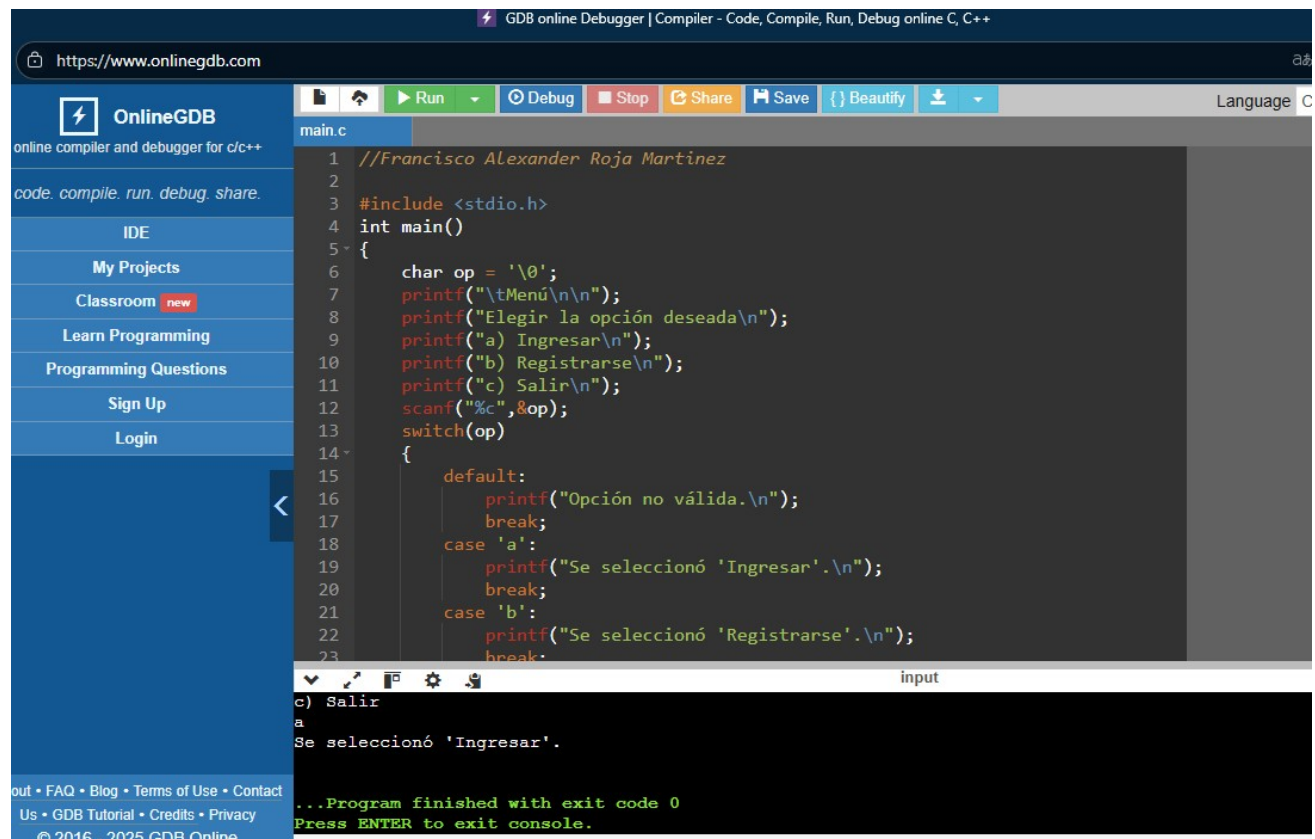
Esta estricta es la de condicional múltiple, al momento de confiscar a cada opción le llamaremos caso y entre cada caso debe haber alguna acciona por ejecutar y al final de cada caso escribir breake, este nos funcionará de manera que sólo realiza solo esa vez él proceso y no lo realiza varias veces, e incluir en el programa el default, el cual ara la acción de terminar el proceso si el usuario no ingresa alguna de las opciones proporcionadas.

Trabajo en clase

Código (estructura de control selectiva switch-case)

Este programa permite elegir una opción del menú a partir del carácter ingresado. La opción se lee desde la entrada estándar (el teclado).

Programa5.c



```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2
3 #include <stdio.h>
4 int main()
5 {
6     char op = '\0';
7     printf("\tMenú\n\n");
8     printf("Elegir la opción deseada\n");
9     printf("a) Ingresar\n");
10    printf("b) Registrarse\n");
11    printf("c) Salir\n");
12    scanf("%c",&op);
13    switch(op)
14    {
15        default:
16            printf("Opción no válida.\n");
17            break;
18        case 'a':
19            printf("Se seleccionó 'Ingresar'.\n");
20            break;
21        case 'b':
22            printf("Se seleccionó 'Registrarse'.\n");
23            break;
```

input

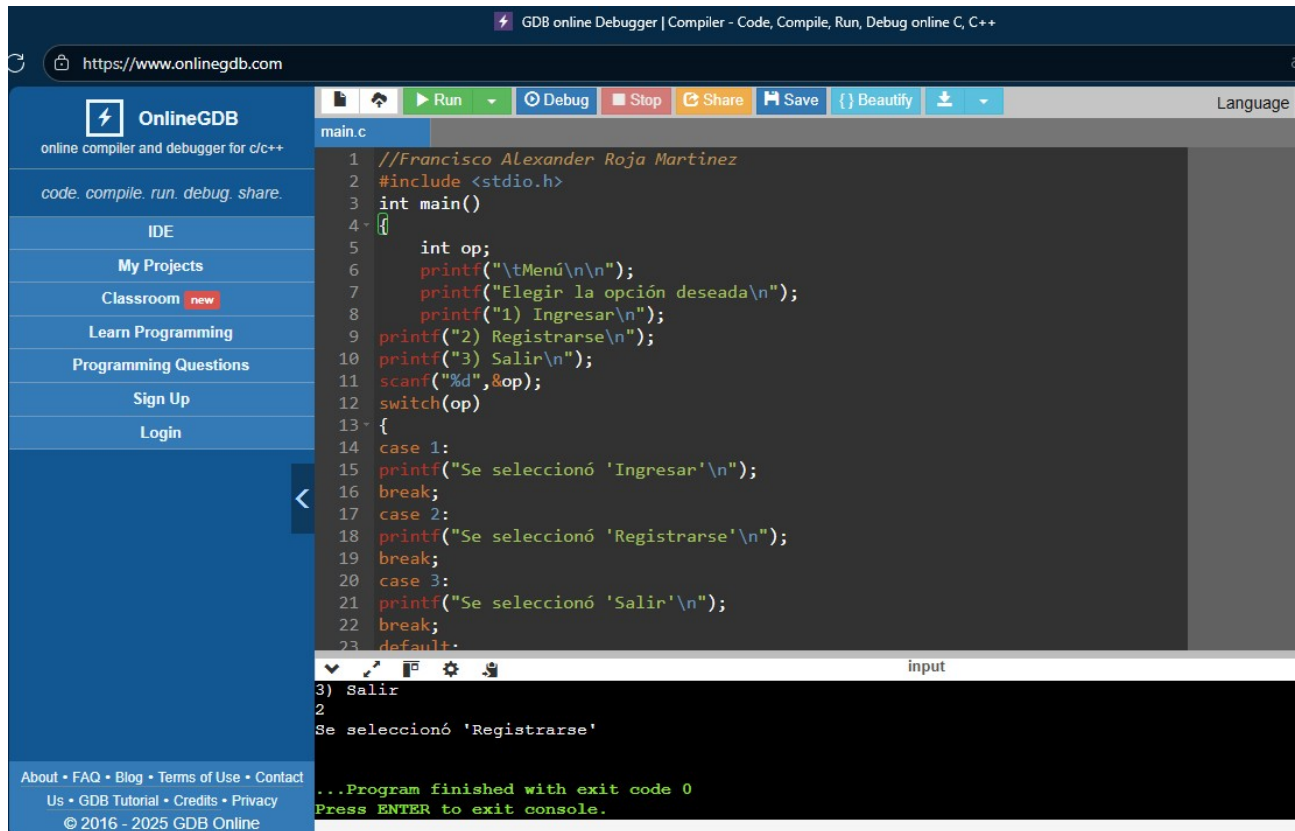
c) Salir
a
Se seleccionó 'Ingresar'.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Código (estructura de control selectiva switch-case)

Este programa permite elegir una opción del menú a partir del entero.

Programa6.c



The screenshot displays the OnlineGDB web interface. The left sidebar contains navigation links: IDE, My Projects, Classroom (marked as new), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main area shows a C program named 'main.c' with the following code:

```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     int op;
6     printf("\tMenú\n\n");
7     printf("Elegir la opción deseada\n");
8     printf("1) Ingresar\n");
9     printf("2) Registrarse\n");
10    printf("3) Salir\n");
11    scanf("%d",&op);
12    switch(op)
13    {
14    case 1:
15        printf("Se seleccionó 'Ingresar'\n");
16        break;
17    case 2:
18        printf("Se seleccionó 'Registrarse'\n");
19        break;
20    case 3:
21        printf("Se seleccionó 'Salir'\n");
22        break;
23    default:
```

The console output at the bottom shows the program's execution:

```
3) Salir
2
Se seleccionó 'Registrarse'

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Uso del break:

Evita que se ejecuten los demás casos después de uno válido.

Sin break, el programa seguiría ejecutando los case siguientes, aunque no correspondan.

Ejercicio 5.c vs 6.c

Diferencias principales:

Característica	Programa 5.c	Programa 6.c
Tipo de dato	char (caracter)	int (entero)
Entrada de usuario	Se elige con letras: a, b, c	Se elige con números: 1, 2, 3
Casos switch	case 'a', case 'b', case 'c'	case 1, case 2, case 3
Uso de break	Rompe después de cada caso	También usa break para evitar que el flujo siga hacia el siguiente caso
Objetivo	Menú textual (opciones por letra)	Menú numérico (opciones por número)

Enumeración

Existe otro tipo de dato constante conocido como enumeración. Una variable enumeradora se puede crear de la siguiente manera:

```
enum identificador (VALOR1, VALOR2, ..., VALORN);
```

Para hacer una enumeración se usa enumera que es una palabra reservada después entre llaves los valores que puede tomar esa enumeración.

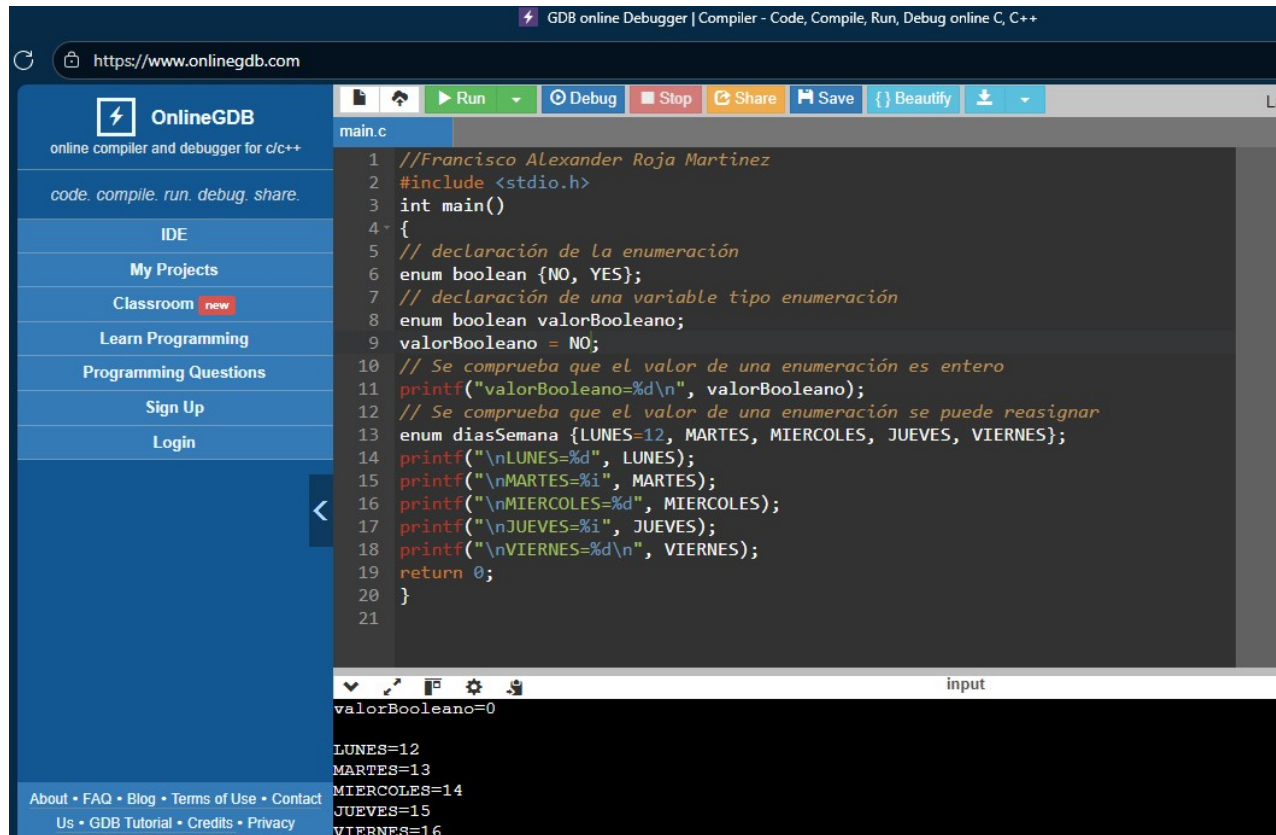
La enumeración se llama 'boolean' y contiene dos elementos, el primero (FALSE) posee el valor 0 y el siguiente (TRUE) posee el valor 1. Si hubiese más elementos en la enumeración, la numeración correría de manera ascendente.

Trabajo en clase

Códigos (variables tipo enumeración)

Este programa crea diversas variables tipo enum (enumerador) y permite visualizar la manera en la que se maneja el tipo de dato.

Programa7.c



```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5 // declaración de la enumeración
6 enum boolean {NO, YES};
7 // declaración de una variable tipo enumeración
8 enum boolean valorBooleano;
9 valorBooleano = NO;
10 // Se comprueba que el valor de una enumeración es entero
11 printf("valorBooleano=%d\n", valorBooleano);
12 // Se comprueba que el valor de una enumeración se puede reasignar
13 enum diasSemana {LUNES=12, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES};
14 printf("\nLUNES=%d", LUNES);
15 printf("\nMARTES=%i", MARTES);
16 printf("\nMIERCOLES=%d", MIERCOLES);
17 printf("\nJUEVES=%i", JUEVES);
18 printf("\nVIERNES=%d\n", VIERNES);
19 return 0;
20 }
21
```

input

valorBooleano=0

LUNES=12
MARTES=13
MIERCOLES=14
JUEVES=15
VIERNES=16

Este programa permite elegir una opción del menú a partir del entero ingresado. La opción se lee desde la entrada estándar (el teclado).

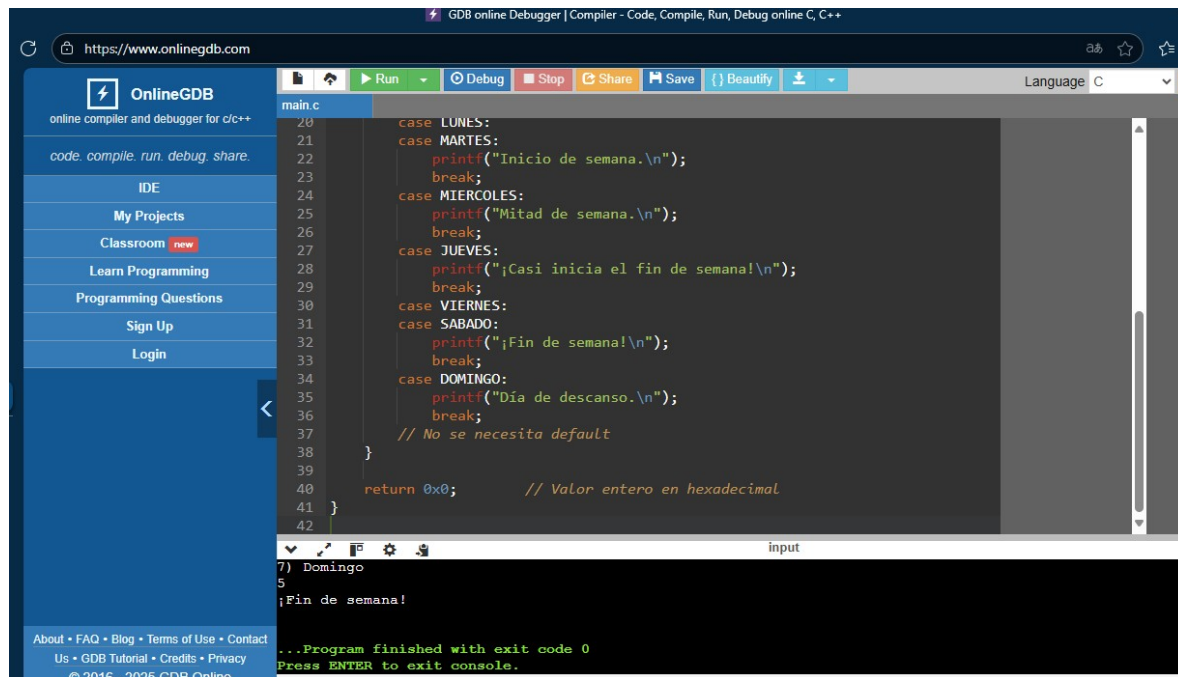
¿Qué realiza una variable ENUM?

Una variable enum (enumeración) **asigna nombres a valores enteros constantes**, haciéndolos más legibles.

Por ejemplo:

- LUNES = 0
- MARTES = 10
- MIERCOLES = 11 (incrementa automáticamente)

Programa8.c



The screenshot shows the OnlineGDB web interface. The left sidebar contains navigation links: OnlineGDB, code.compile.run.debug.share, IDE, My Projects, Classroom (marked as new), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main editor displays a C program named 'main.c' with the following code:

```
20 case LUNES:
21 case MARTES:
22     printf("Inicio de semana.\n");
23     break;
24 case MIERCOLES:
25     printf("Mitad de semana.\n");
26     break;
27 case JUEVES:
28     printf("¡Casi inicia el fin de semana!\n");
29     break;
30 case VIERNES:
31 case SABADO:
32     printf("¡Fin de semana!\n");
33     break;
34 case DOMINGO:
35     printf("Día de descanso.\n");
36     break;
37 // No se necesita default
38 }
39
40 return 0x0; // Valor entero en hexadecimal
41 }
42
```

Below the code editor, the 'input' field shows the user input '7) Domingo' and '5'. The output console shows the program's execution:

```
7) Domingo
5
¡Fin de semana!

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Uso del break:

Detiene la ejecución del switch después de cada case para **evitar ejecutar otros casos** por error.

Qué pasa en switch(op-1):

Resta 1 al valor ingresado por el usuario.

Así, si el usuario teclea 1 (lunes), el valor real evaluado será 0, que corresponde a LUNES en la enumeración.

Ejercicio 3.c (modificado con condicional ternario)

Versión original:

```
if ( num % 2 == 0 )
```

```
    printf("El número %d es par.\n", num);
```

```
else
```

```
    printf("El número %d es impar.\n", num);
```

OnlineGDB

main.c

```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2
3 #include <stdio.h>
4 int main()
5 {
6     int num;
7     printf("Ingrese un número:\n");
8     scanf("%d",&num);
9     if ( num%2 == 0 ) //SI
10    {
11        printf("El número %d es par.\n",num);
12    }
13    else //SINO
14    {
15        printf("El número %d es impar.\n",num);
16    } //FIN SI
17    return 0;
18 }
```

input

Ingrese un número:
14
El número 14 es par.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Versión con condicional ternario:

$(\text{num} \% 2 == 0) ?$

`printf("El número %d es par.\n", num) :`

`printf("El número %d es impar.\n", num);`

OnlineGDB

main.c

```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2
3 #include <stdio.h>
4 int main()
5 {
6     int num;
7     printf("Ingrese u numero:\n");
8     scanf("%d",&num);
9     // if ( num%2 == 0 )
10    num%2 == 0?printf("El numero %d es par.\n", num):
11    printf("El numero %d es impar.\n", num);
12
13    return 0;
14 }
15
```

input

Ingrese u numero:
20
El numero 20 es par.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Comparación entre condicional compuesto y ternario:

Aspecto	If-Else	Operador Ternario
Sintaxis	Más larga, pero clara	Más corta, compacta
Legibilidad	Mejor para estructuras complejas	Mejor para expresiones simples
Uso común	Cuando hay varios casos o bloques	Cuando solo hay una comparación simple

Tarea

1.- Programa del condicional anidado (Programa4.c) con operador ternario (?) y validación de valores iguales

Este programa:

- Pide tres números.
- Detecta si alguno es igual al otro.
- Si no hay iguales, ordena los tres valores usando operadores ternarios en lugar de if-else.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int uno, dos, tres;
```

```
    printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
```

```
    scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);
```

```
    // Validar si hay valores iguales
```

```

if (uno == dos || uno == tres || dos == tres) {

    printf("Hay valores iguales, por favor ingrese números diferentes.\n");

} else {

    // Estructura condicional anidada convertida a ternarios

    (uno > dos) ?

        ((dos > tres) ?

            printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres) :

            (uno > tres) ?

                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos) :

                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos)

            )

        ((dos > tres) ?

            ((tres > uno) ?

                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, tres, uno) :

                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, uno, tres)

            ) :

            printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, dos, uno)

        );

}

return 0;

}

```

GDB online Debugger | Compiler - Code, Compile, Run, Debug online C, C++

www.onlinegdb.com/#

OnlineGDB

er and debugger for c/c++

ile. run. debug. share.

IDE

My Projects

ssroom **new**

n Programming

mming Questions

Sign Up

Login

Log • Terms of Use • Contact

tutorial • Credits • Privacy

© 2025 GDB Online

main.c

```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main() {
6     int uno, dos, tres;
7
8     printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
9     scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);
10
11     // Validar si hay valores iguales
12     if (uno == dos || uno == tres || dos == tres) {
13         printf("Hay valores iguales, por favor ingrese números diferentes.\n");
14     } else {
15         // Estructura condicional anidada convertida a ternarios
16         (uno > dos) ?
17             ((dos > tres) ?
18                 printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres) :
19                 (uno > tres) ?
20                     printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos) :
21                     printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos)
22             )
23     }
```

input

Ingrese 3 números separados por espacios:
3 es mayor a 2 que es mayor a 1

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

GDB online Debugger | Compiler - Code, Compile, Run, Debug online C, C++

inegdb.com/#

GDB

gger for c/c++

debug. share.

s

new

ming

estions

Log • Terms of Use • Contact

redits • Privacy

main.c

```
1 //Francisco Alexander Roja Martinez
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main() {
6     int uno, dos, tres;
7
8     printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
9     scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);
10
11     // Validar si hay valores iguales
12     if (uno == dos || uno == tres || dos == tres) {
13         printf("Hay valores iguales, por favor ingrese números diferentes.\n");
14     } else {
15         // Estructura condicional anidada convertida a ternarios
16         (uno > dos) ?
17             ((dos > tres) ?
18                 printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres) :
19                 (uno > tres) ?
20                     printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos) :
21                     printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos)
22             )
23     }
```

input

Ingrese 3 números separados por espacios:
2 2 3
Hay valores iguales, por favor ingrese números diferentes.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

2.- Realiza un programa que permita seleccionar entre los siguientes 3 programas(switch)

a) Programa que pida una letra y detecte si es una vocal.

b) Programa9.c cambia el condicional ternario por un condicional compuesto(if- else).

c)Programa4.c del condicional anidado con condicional ternario

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h> // Para la función system("clear") o system("cls")
```

```
// Declaración de funciones para cada programa
```

```
void programa_vocal();
```

```
void programa9_if_else();
```

```
void programa4_ternario();
```

```
int main() {
```

```
    int opcion;
```

```
    do {
```

```
        // Mostrar menú
```

```
        // system("clear"); // Use system("cls"); en Windows para limpiar la pantalla
```

```
        printf("\n=====\\n");
```

```
        printf("      MENU DE SELECCION DE PROGRAMAS  \\n");
```

```
        printf("=====\\n");
```

```
        printf("1. Detectar si una letra es vocal.\\n");
```

```
        printf("2. Programa9.c con condicional compuesto (if-else).\\n");
```

```
        printf("3. Programa4.c con condicional ternario.\\n");
```

```
        printf("4. Salir.\\n");
```



```
printf("=====\\n");
```

```
printf("Ingresa su opcion: ");
```

```
// Leer la opción del usuario
```

```
if (scanf("%d", &opcion) != 1) {
```

```
    // Manejo de entrada no numérica para evitar bucles infinitos
```

```
    while (getchar() != '\\n');
```

```
    opcion = 0; // Asignar un valor no válido
```

```
}
```

```
printf("\\n");
```

```
// Ejecutar la opción seleccionada usando switch
```

```
switch (opcion) {
```

```
    case 1:
```

```
        programa_vocal();
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        programa9_if_else();
```

```
        break;
```

```
    case 3:
```

```
    programa4_ternario();

    break;

case 4:

    printf("Saliendo del programa. ¡Hasta luego!\n");

    break;

default:

    printf("Opcion no valida. Por favor, ingrese un numero entre 1 y 4.\n");

    break;

}
```

// Pausar hasta que el usuario presione Enter para volver al menú, a menos que se haya elegido salir.

```
if (opcion != 4) {

    printf("\nPresione ENTER para continuar al menu...");

    while(getchar() != '\n'); // Limpiar el buffer de entrada

    getchar(); // Esperar la pulsación de ENTER

}
```

```
} while (opcion != 4);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
// =====

// a) Programa que pida una letra y detecte si es una vocal.

// =====

void programa_vocal() {

    char letra;


    printf("--- Programa: Detectar Vokal ---\n");

    printf("Ingrese una letra: ");

    // Un espacio antes de %c ignora los caracteres de espacio en blanco, incluido el \n

    if (scanf(" %c", &letra) != 1) {

        printf("Error al leer la letra.\n");

        while (getchar() != '\n'); // Limpiar el buffer

        return;

    }


    // Convertir a minúscula para simplificar la comparación, si se incluye <ctype.h>

    // o simplemente verificar ambas (minúsculas y mayúsculas)

    if (letra == 'a' || letra == 'e' || letra == 'i' || letra == 'o' || letra == 'u' ||

        letra == 'A' || letra == 'E' || letra == 'I' || letra == 'O' || letra == 'U') {

        printf("La letra '%c' ES una vocal.\n", letra);
    }
}
```

```

    } else {

        printf("La letra '%c' NO es una vocal.\n", letra);

    }

}

// =====

// b) Programa9.c: Cambia el condicional ternario por un if-else.

// Condicional original: res = a < b ? b - a : a - b;

// =====

void programa9_if_else() {

    double a, b, res;

    printf("--- Programa9.c: Calculo de Error Matematico (E = |a - b|) con if-else ---\n");

    printf("Calcular el error matematico E = |a - b|\n");

    printf("Ingrese el valor de a:\n");

    if (scanf("%lf", &a) != 1) {

        printf("Error al leer el valor de a.\n");

        while (getchar() != '\n');

        return;

    }

```

```
printf("Ingrese el valor de b:\n");
```

```
if (scanf("%lf", &b) != 1) {
```

```
    printf("Error al leer el valor de b.\n");
```

```
    while (getchar() != '\n');
```

```
    return;
```

```
}
```

```
// El error matemático es el valor absoluto de la diferencia:  $|a - b|$ 
```

```
// Implementación con if-else para reemplazar el ternario:
```

```
if (a < b) {
```

```
    res = b - a; // Si 'a' es menor que 'b', el resultado es b - a (positivo)
```

```
} else {
```

```
    res = a - b; // Si 'a' es mayor o igual que 'b', el resultado es a - b (positivo)
```

```
}
```

```
printf("El error matematico de  $|%.2f - %.2f|$  es  $%.2f$ \n", a, b, res);
```

```
}
```

```
// =====
```

```
// c) Programa4.c: Cambiar el condicional anidado por condicional ternario.
```

```
// El programa original busca el orden decreciente de 3 números (uno, dos, tres).

// La tarea pide implementarlo con condicional ternario.

// Nota: Un reemplazo directo del anidado extenso por ternarios hace el código *muy*
// difícil de leer.

// Se usa un enfoque de múltiples ternarios anidados para mantener la funcionalidad.

// =====

void programa4_ternario() {

    int uno, dos, tres;

    printf("--- Programa4.c: Ordenamiento de 3 numeros con condicional ternario ---\n");

    printf("Ingresa 3 numeros enteros separados por espacios:\n");

    if (scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres) != 3) {

        printf("Error al leer los tres numeros.\n");

        while (getchar() != '\n');

        return;

    }

    printf("\n");

    // La lógica de anidación usando ternarios

    // Verifica las 6 posibles combinaciones de orden descendente.
```

(uno > dos) ?

// Caso: uno > dos

((dos > tres) ?

printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres) : // uno > dos >
tres

((uno > tres) ?

printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos) : // uno > tres
> dos

printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos)) // tres > uno
> dos

) :

// Caso: dos >= uno

((dos > tres) ?

((uno > tres) ?

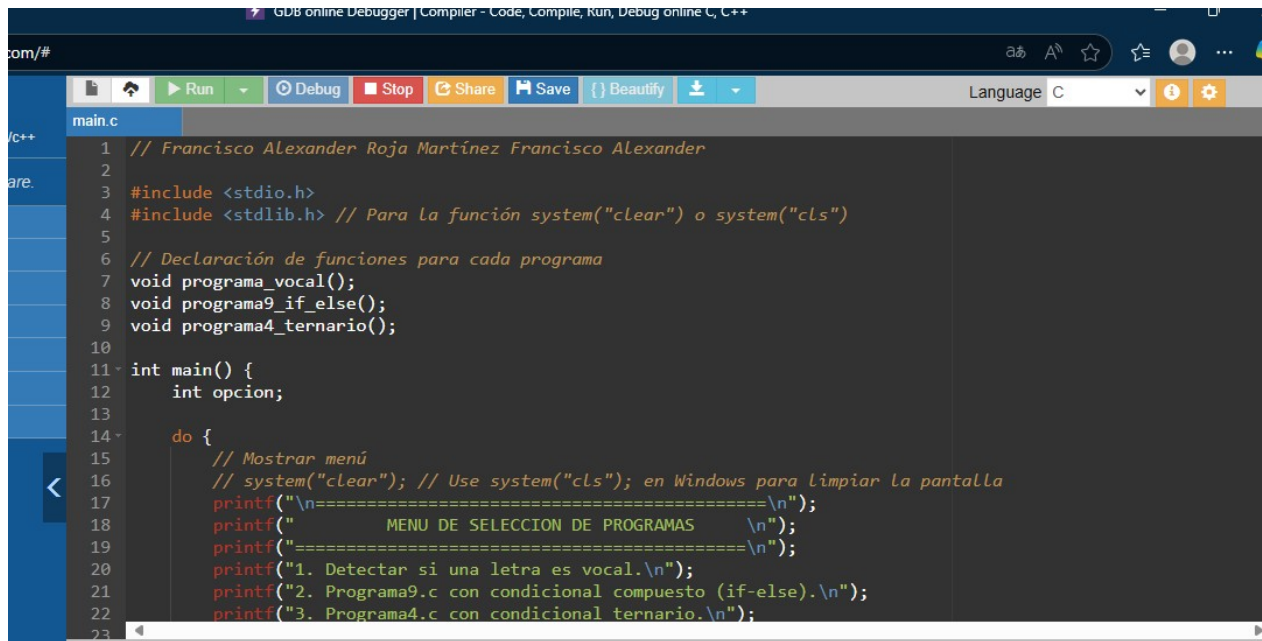
printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, uno, tres) : // dos > uno
> tres

printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, tres, uno)) : // dos >
tres > uno

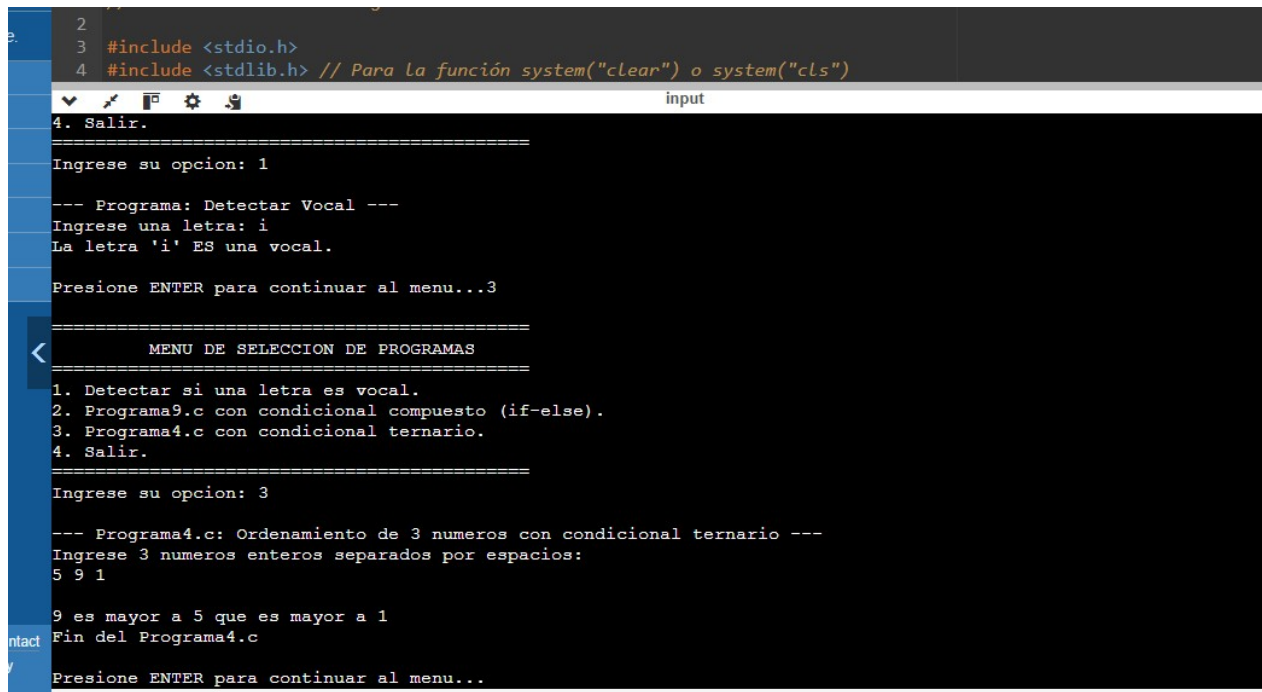
printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, dos, uno)); // tres > dos
> uno

printf("Fin del Programa4.c\n");

}



```
1 // Francisco Alexander Roja Martínez Francisco Alexander
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h> // Para la función system("clear") o system("cls")
5
6 // Declaración de funciones para cada programa
7 void programa_vocal();
8 void programa9_if_else();
9 void programa4_ternario();
10
11 int main() {
12     int opcion;
13
14     do {
15         // Mostrar menú
16         // system("clear"); // Use system("cls"); en Windows para limpiar la pantalla
17         printf("\n===== \n");
18         printf("          MENU DE SELECCION DE PROGRAMAS          \n");
19         printf("===== \n");
20         printf("1. Detectar si una letra es vocal.\n");
21         printf("2. Programa9.c con condicional compuesto (if-else).\n");
22         printf("3. Programa4.c con condicional ternario.\n");
23     }
```



```
4. Salir.
=====
Ingrese su opcion: 1
--- Programa: Detectar Vocal ---
Ingrese una letra: i
La letra 'i' ES una vocal.
Presione ENTER para continuar al menu...3
=====
          MENU DE SELECCION DE PROGRAMAS
=====
1. Detectar si una letra es vocal.
2. Programa9.c con condicional compuesto (if-else).
3. Programa4.c con condicional ternario.
4. Salir.
=====
Ingrese su opcion: 3
--- Programa4.c: Ordenamiento de 3 numeros con condicional ternario ---
Ingrese 3 numeros enteros separados por espacios:
5 9 1
9 es mayor a 5 que es mayor a 1
Fin del Programa4.c
Presione ENTER para continuar al menu...
```


Conclusion

Esta práctica sobre estructuras de control selectivas en C resultó ser significativamente compleja, superando el nivel habitual de dificultad. La necesidad de refactorizar y anidar lógica en ejercicios como el Programa4.c (ordenamiento ternario) y la depuración de errores específicos del compilador, como la declaración implícita de funciones (printf, scanf, tolower), introdujo obstáculos inesperados.

La complejidad no residió únicamente en la lógica de programación (el if-else y switch), sino también en la sintaxis avanzada del lenguaje C, como el uso intensivo del operador ternario anidado y la gestión adecuada de las librerías (`#include <stdio.h>`, `#include <ctype.h>`).

Para poder abordar y resolver satisfactoriamente la práctica, fue indispensable el apoyo de herramientas externas, como la Inteligencia Artificial, para:

1. Investigación y Consulta de Sintaxis: Clarificar dudas sobre el uso correcto del operador ternario anidado y las reglas de precedencia.
2. Depuración de Errores Críticos: Identificar rápidamente la causa de los errores de compilación (implicit declaration of function), que son fundamentales para que el código se ejecute en el entorno del compilador en línea (GDB Online).

El éxito de esta práctica se debe a la combinación del esfuerzo personal en la comprensión de la lógica y la asistencia técnica estratégica para superar los detalles específicos del entorno de desarrollo y las complejidades sintácticas del lenguaje C.

Referencia

Facultad de Ingeniería. (2025). Manual de prácticas del laboratorio de Fundamentos de Programación. Laboratorio de computación. Salas A y B. Universidad Nacional Autónoma de México. pp.113-125 . Recuperado el 21 de octubre de 2025 de [Laboratorio Salas A y B](#)

